

2 - Equações Diofantinas

Equações diofantinas

Dados $a, b, c \in \mathbb{Z}$, com $a, b \neq 0$, queremos encontrar $x, y \in \mathbb{Z}$, tais que:

$$a x + b y = c$$

Uma equação deste tipo diz-se uma **equação diofantina** .

Equações diofantinas - existência de solução

Seja $d = \text{m.d.c.}(a, b)$.

Se a equação tiver solução, como $d|a$ e $d|b$ então

$$d|ax + by = c$$

Por outro lado, se $d|c$, então existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $c = qd$.

Sabemos, pelo Algoritmo de Euclides, que existem $x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$ tais que

$$d = ax_1 + by_1$$

e multiplicando ambos os membros por q ,

$$c = qd = aqx_1 + by_1 = a(qx_1) + b(qy_1)$$

e portanto a equação diofantina tem solução, $x = qx_1$ e $y = qy_1$.

Equações diofantinas - solução geral

Teorema

Dados $a, b, c \in \mathbb{Z}$, com $a, b \neq 0$, seja $d = \text{m.d.c.}(a, b)$ e considere-se a equação diofantina

$$ax + by = c$$

1. A equação $ax + by = c$ tem solução $\Leftrightarrow d \mid c$
2. Se a equação tem uma solução $x = x_0$ e $y = y_0$, então a equação tem uma infinidade de soluções, dadas por:

$$x = x_0 + \frac{b}{d} k$$

$$y = y_0 - \frac{a}{d} k \quad k \in \mathbb{Z}$$

Equações diofantinas - solução geral

Demonstração 2 - Seja (x_0, y_0) uma solução particular da equação diofantina $ax + by = c$. Se x e y são uma solução da equação, então:

$$ax + by = ax_0 + by_0 \Leftrightarrow a(x - x_0) = b(y_0 - y) \quad (*)$$

e sendo $d = \text{m.d.c.}(a, b)$, então

$$\frac{a}{d}(x - x_0) = \frac{b}{d}(y_0 - y)$$

Como $\text{m.d.c.}(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = 1$, pelo Lema de Euclides: $\frac{a}{d} \mid y_0 - y$

Logo, existe $k \in \mathbb{Z}$: $y_0 - y = \frac{a}{d} k$ e portanto $y = y_0 - \frac{a}{d} k$

Substituindo em $(*)$, temos que:

$$a(x - x_0) = b \frac{a}{d} k \quad \text{e portanto} \quad x = x_0 + \frac{b}{d} k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Equações diofantinas - Exemplo 1

Vamos encontrar todas as soluções da equação diofantina

$$812x + 340y = 12$$

Já vimos que $\text{m.d.c.}(812, 340) = 4$ e como $4 \mid 12$ a equação tem solução.

Vimos também, usando o algoritmo de Euclides, que

$$4 = 812 \times (-18) + 340 \times 43$$

Multiplicando ambos os membros por 3, obtemos:

$$12 = 812 \times (-18 \times 3) + 340 \times (43 \times 3)$$

pelo que $x_0 = -54$ e $y_0 = 129$ é uma solução da equação.

Equações diofantinas - Exemplo 1

Então a solução geral da equação será:

$$x = -54 + \frac{340}{4} k = -54 + 85 k$$

$$y = 129 - \frac{812}{4} k = 129 - 203 k$$

com $k \in \mathbb{Z}$.

Abaixo temos uma tabela com algumas das soluções

k		-2	-1	0	1	2	3	
x		-224	-139	-54	31	116	201	
y		535	332	129	-74	-277	-480	

Também podíamos ter começado por simplificar a equação dividindo ambos os membros pelo m.d.c. $(812, 340) = 4$

$$812 x + 340 y = 12 \iff 203 x + 85 y = 3$$

Equações diofantinas - Exemplo 2

Vamos agora resolver a equação diofantina

$$13x - 17y = 42$$

Como 13 e 17 são primos então $\text{m.d.c.}(13, 17) = 1$.

Vamos usar o Algoritmo de Euclides para escrever 1 como combinação linear de 13 e -17 .

$$17 = 1 \times 13 + 4$$

$$13 = 3 \times 4 + 1$$

$$4 = 4 \times 1 + 0$$

$$1 = 13 - 3 \times 4 =$$

$$= 13 - 3(17 - 13) =$$

$$= 13 \times 4 - 17 \times 3 \quad (*)$$

Logo $\text{m.d.c.}(13, 17) = 1$ e multiplicando (*) por 42 , obtemos

$$42 = 13(4 \times 42) - 17(3 \times 42)$$

pelo que $x_0 = 168$ e $y_0 = 126$ é uma solução da equação.

Equações diofantinas - Exemplo 2

Então a solução geral da equação será:

$$x = 168 + \frac{-17}{1} k = 168 - 17 k$$

$$y = 126 - \frac{13}{1} k = 126 - 13 k$$

com $k \in \mathbb{Z}$.

Abaixo temos uma tabela com algumas das soluções

k		-2	-1	0	1	2	3	
x		202	185	168	151	134	117	
y		152	139	126	113	100	87	

Equações diofantinas - Exemplo 3

Vamos agora resolver a equação diofantina

$$-36x - 21y = 39$$

Dividindo ambos os membros por -3 obtemos a seguinte equação :

$$12x + 7y = -13$$

Vamos usar o Algoritmo de Euclides para escrever m.d.c.(12, 7) como combinação linear de 12 e 7 .

$$12 = 1 \times 7 + 5$$

$$7 = 1 \times 5 + 2$$

$$5 = 2 \times 2 + 1$$

$$2 = 2 \times 1 + 0$$

$$1 = 5 - 2 \times 2 =$$

$$= 5 - 2(7 - 5) = -2 \times 7 + 3 \times 5 =$$

$$= -2 \times 7 + 3(12 - 7)$$

$$= 12 \times 3 + 7 \times (-5) \quad (*)$$

Logo m.d.c.(12, 7) = 1 e multiplicando (*) por -13 , obtemos

$$-13 = 12(3 \times (-13)) + 7(-5 \times (-13))$$

pelo que $x_0 = -39$ e $y_0 = 65$ é uma solução da equação.

Equações diofantinas - Exemplo 3

Então a solução geral da equação será:

$$x = -39 + \frac{7}{1} k = -39 + 7k$$

$$y = 65 - \frac{12}{1} k = 65 - 12k$$

com $k \in \mathbb{Z}$.

Abaixo temos uma tabela com algumas das soluções

k		-2	-1	0	1	2	3	
x		-53	-46	-39	-32	-25	-18	
y		89	77	65	53	41	29	